UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Soluciones Práctica Álgebra I

1. Determinar si las siguientes funciones son transformaciones lineales:

   a) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 : T(x, y) = (x - y, x + y)$

   b) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 : T(x, y) = (x - y + 1, x + y - 2)$

   c) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 : T(x, y) = (x - y, x^2 + y^2)$

   d) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2 : T(x, y, z) = (x - y, x - z)$

   e) $T : C^1(\mathbb{R}) \to C^0(\mathbb{R}) : T[f(x)] = f'(x)$

Solución 1

Para que una función $T : U \to V$ sea una transformación lineal, debe satisfacer dos condiciones:

- **Aditividad:** $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$ para todo $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in U$.
- **Homogeneidad (o Escalabilidad):** $T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$ para todo $\mathbf{u} \in U$ y todo escalar c.

Alternativamente, se puede probar la combinación lineal: $T(c_1\mathbf{u} + c_2\mathbf{v}) = c_1T(\mathbf{u}) + c_2T(\mathbf{v})$.

a) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 : T(x, y) = (x - y, x + y)$
Sea $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ y $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$ en $\mathbb{R}^2$, y sea c un escalar.

- **Aditividad:** $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = ((x_1 + x_2) - (y_1 + y_2), (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)) = (x_1 - y_1 + x_2 - y_2, x_1 + y_1 + x_2 + y_2)$ $T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}) = (x_1 - y_1, x_1 + y_1) + (x_2 - y_2, x_2 + y_2) = (x_1 - y_1 + x_2 - y_2, x_1 + y_1 + x_2 + y_2)$ La aditividad se cumple.
- **Homogeneidad:** $T(c\mathbf{u}) = T(cx_1, cy_1) = (cx_1 - cy_1, cx_1 + cy_1) = c(x_1 - y_1, x_1 + y_1)$ $cT(\mathbf{u}) = c(x_1 - y_1, x_1 + y_1)$ La homogeneidad se cumple.

Por lo tanto, $T(x, y) = (x - y, x + y)$ **es una transformación lineal**.

b) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 : T(x, y) = (x - y + 1, x + y - 2)$
Probamos $T(\mathbf{0})$: $T(0, 0) = (0 - 0 + 1, 0 + 0 - 2) = (1, -2)$. Como $T(0, 0) \neq (0, 0)$, T **no es una transformación lineal**.

c) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 : T(x, y) = (x - y, x^2 + y^2)$
Probamos la homogeneidad. Sea $\mathbf{u} = (x, y)$ y c un escalar. $T(c\mathbf{u}) = T(cx, cy) = (cx - cy, (cx)^2 + (cy)^2) = (c(x - y), c^2(x^2 + y^2))$ $cT(\mathbf{u}) = c(x - y, x^2 + y^2) = (c(x - y), c(x^2 + y^2))$ Para que $T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$, necesitaríamos $c^2(x^2 + y^2) = c(x^2 + y^2)$. Esto no se cumple para todo c y (x, y) (por ejemplo, si $c = 2$ y $(x, y) = (1, 0)$). Por lo tanto, $T(x, y) = (x - y, x^2 + y^2)$ **no es una transformación lineal**.

d) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2 : T(x, y, z) = (x - y, x - z)$
Sean $\mathbf{u} = (x_1, y_1, z_1)$ y $\mathbf{v} = (x_2, y_2, z_2)$ en $\mathbb{R}^3$, y sea c un escalar.

- **Aditividad:** $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = ((x_1 + x_2) - (y_1 + y_2), (x_1 + x_2) - (z_1 + z_2)) = (x_1 - y_1 + x_2 - y_2, x_1 - z_1 + x_2 - z_2)$ $T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}) = (x_1 - y_1, x_1 - z_1) + (x_2 - y_2, x_2 - z_2) = (x_1 - y_1 + x_2 - y_2, x_1 - z_1 + x_2 - z_2)$ La aditividad se cumple.
- **Homogeneidad:** $T(c\mathbf{u}) = (cx_1 - cy_1, cx_1 - cz_1) = c(x_1 - y_1, x_1 - z_1)$ $cT(\mathbf{u}) = c(x_1 - y_1, x_1 - z_1)$ La homogeneidad se cumple.

Por lo tanto, $T(x, y, z) = (x - y, x - z)$ **es una transformación lineal**.

e) $T : C^1(\mathbb{R}) \to C^0(\mathbb{R}) : T[f(x)] = f'(x)$
Sean $f(x), g(x) \in C^1(\mathbb{R})$ y c un escalar.

- **Aditividad:** $T[f(x) + g(x)] = (f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x) = T[f(x)] + T[g(x)]$. La aditividad se cumple.
- **Homogeneidad:** $T[cf(x)] = (cf(x))' = cf'(x) = cT[f(x)]$. La homogeneidad se cumple.

Por lo tanto, $T[f(x)] = f'(x)$ **es una transformación lineal**.

2. Sea $T : U \to V$ una transformación lineal.

a) Demostrar que $T(\mathbf{0}_U) = \mathbf{0}_V$

b) Demostrar que $T(-\mathbf{v}) = -T(\mathbf{v})$

Solución 2

a) **Demostrar que** $T(\mathbf{0}_U) = \mathbf{0}_V$
Sabemos que $\mathbf{0}_U = 0 \cdot \mathbf{u}$ para cualquier $\mathbf{u} \in U$. Como T es una transformación lineal, cumple la propiedad de homogeneidad $T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$. Aplicando esto con $c = 0$: $T(\mathbf{0}_U) = T(0 \cdot \mathbf{u}) = 0 \cdot T(\mathbf{u})$. El producto de un escalar cero por cualquier vector $T(\mathbf{u}) \in V$ resulta en el vector cero de V, es decir, $0 \cdot T(\mathbf{u}) = \mathbf{0}_V$. Por lo tanto, $T(\mathbf{0}_U) = \mathbf{0}_V$.

b) **Demostrar que** $T(-\mathbf{v}) = -T(\mathbf{v})$
Sabemos que $-\mathbf{v} = (-1) \cdot \mathbf{v}$. Como T es una transformación lineal, cumple la propiedad de homogeneidad $T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$. Aplicando esto con $c = -1$: $T(-\mathbf{v}) = T((-1) \cdot \mathbf{v}) = (-1) \cdot T(\mathbf{v})$. Y multiplicar por el escalar -1 es equivalente a la negación de un vector. Por lo tanto, $T(-\mathbf{v}) = -T(\mathbf{v})$.

3. Sea $T : U \to V$ una transformación lineal. Sean $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in U$ tales que $T(\mathbf{v}_1), T(\mathbf{v}_2)$ y $T(\mathbf{v}_3)$ son linealmente independientes. Demostrar que $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ son linealmente independientes.

Solución 3

Para demostrar que $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ son linealmente independientes, debemos mostrar que si una combinación lineal de ellos es el vector cero, entonces todos los escalares en la combinación deben ser cero. Supongamos que $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}_U$ para algunos escalares c_1, c_2, c_3.

Aplicamos la transformación lineal T a ambos lados de la ecuación: $T(c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3) = T(\mathbf{0}_U)$

Por la linealidad de T: $c_1T(\mathbf{v}_1) + c_2T(\mathbf{v}_2) + c_3T(\mathbf{v}_3) = T(\mathbf{0}_U)$

Por el ejercicio 2.a), sabemos que $T(\mathbf{0}_U) = \mathbf{0}_V$. Así, la ecuación se convierte en: $c_1T(\mathbf{v}_1) + c_2T(\mathbf{v}_2) + c_3T(\mathbf{v}_3) = \mathbf{0}_V$

Dado que $T(\mathbf{v}_1), T(\mathbf{v}_2)$ y $T(\mathbf{v}_3)$ son linealmente independientes en V, por definición, la única forma en que su combinación lineal sea $\mathbf{0}_V$ es si todos los escalares son cero. Por lo tanto, $c_1 = 0$, $c_2 = 0$, y $c_3 = 0$. Esto demuestra que $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ son linealmente independientes.

4. Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ una matriz cuadrada. Sea $X \in \mathbb{R}^n$. Demostrar que $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n : T(X) = A \cdot X$ es una transformación lineal.

Solución 4

Para demostrar que $T(X) = A \cdot X$ es una transformación lineal, verificamos las dos propiedades. Sean $X_1, X_2 \in \mathbb{R}^n$ (vectores columna) y c un escalar.

- **Aditividad:** $T(X_1+X_2) = T(X_1)+T(X_2)$ $T(X_1+X_2) = A\cdot(X_1+X_2)$ Por la propiedad distributiva de la multiplicación de matrices sobre la suma: $A\cdot(X_1+X_2) = A\cdot X_1+A\cdot X_2 = T(X_1) + T(X_2)$. La aditividad se cumple.
- **Homogeneidad:** $T(cX_1) = cT(X_1)$ $T(cX_1) = A\cdot(cX_1)$ Por la propiedad de escalabilidad de la multiplicación matricial: $A \cdot (cX_1) = c(A \cdot X_1) = cT(X_1)$. La homogeneidad se cumple.

Dado que ambas propiedades se cumplen, $T(X) = A \cdot X$ **es una transformación lineal**.

5. Hallar las transformaciones lineales $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ cuyas matrices son:

A) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 8 \end{pmatrix}$

B) $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

C) $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 6 \end{pmatrix}$

Solución 5

La transformación lineal T asociada a una matriz M es de la forma $T(\mathbf{x}) = M\mathbf{x}$. El número de columnas de M determina n (dimensión del dominio) y el número de filas de M determina m (dimensión del codominio).

A) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 8 \end{pmatrix}$

La matriz A es de tamaño 3×3, por lo que $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$. Sea $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. $T(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y + 3z \\ 2x + y + 4z \\ 3x + 2y + 8z \end{pmatrix}$ Así, $T(x, y, z) = (x + 2y + 3z, 2x + y + 4z, 3x + 2y + 8z)$.

B) $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

La matriz B es de tamaño 3×2, por lo que $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$. Sea $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. $T(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 3y \\ 2x + y \\ 3x + 2y \end{pmatrix}$ Así, $T(x, y) = (x + 3y, 2x + y, 3x + 2y)$.

C) $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 6 \end{pmatrix}$

La matriz C es de tamaño 2×3, por lo que $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$. Sea $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. $T(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y + 3z \\ 3x + 2y + 6z \end{pmatrix}$ Así, $T(x, y, z) = (x + 2y + 3z, 3x + 2y + 6z)$.

6. Hallar la matriz de las transformaciones lineales siguientes:

   a) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 : T(x, y) = (x - y, x + y)$

   b) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2 : T(x, y, z) = (x - y, x - z)$

   c) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R} : T(x, y, z) = 2x + 3y - z$

Solución 6

La matriz de una transformación lineal T se encuentra aplicando T a los vectores de la base canónica del espacio de partida y usando las imágenes como columnas de la matriz.

a) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 : T(x, y) = (x - y, x + y)$
Base canónica de $\mathbb{R}^2$: $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$. $T(1, 0) = (1 - 0, 1 + 0) = (1, 1)$ $T(0, 1) = (0 - 1, 0 + 1) = (-1, 1)$ La matriz de T es $A_T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

b) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2 : T(x, y, z) = (x - y, x - z)$
Base canónica de $\mathbb{R}^3$: $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)$, $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$. $T(1, 0, 0) = (1-0, 1-0) = (1, 1)$ $T(0, 1, 0) = (0 - 1, 0 - 0) = (-1, 0)$ $T(0, 0, 1) = (0 - 0, 0 - 1) = (0, -1)$ La matriz de T es $A_T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

c) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R} : T(x, y, z) = 2x + 3y - z$
Base canónica de $\mathbb{R}^3$: $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)$, $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$. $T(1, 0, 0) = 2(1) + 3(0) - 0 = 2$ $T(0, 1, 0) = 2(0) + 3(1) - 0 = 3$ $T(0, 0, 1) = 2(0) + 3(0) - 1 = -1$ La matriz de T es $A_T = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$.

7. Sea $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 : T(1, 2) = (5, 1); T(1, 1) = (3, 0)$

a) Determinar explícitamente $T(x, y)$

b) Hallar la matriz de T

c) Hallar el núcleo y la imagen de T

Solución 7

a) **Determinar explícitamente** $T(x, y)$
Expresamos (x, y) como una combinación lineal de $(1, 2)$ y $(1, 1)$: $(x, y) = c_1(1, 2) + c_2(1, 1) \implies \begin{cases} x = c_1 + c_2 \\ y = 2c_1 + c_2 \end{cases}$ Restando la primera ecuación de la segunda: $y - x = c_1$. Sustituyendo c_1 en la primera ecuación: $x = (y - x) + c_2 \implies c_2 = 2x - y$. Entonces, $(x, y) = (y - x)(1, 2) + (2x - y)(1, 1)$. Aplicando la linealidad de T: $T(x, y) = (y - x)T(1, 2) + (2x - y)T(1, 1)$ $T(x, y) = (y - x)(5, 1) + (2x - y)(3, 0)$ $T(x, y) = (5y - 5x + 6x - 3y, y - x + 0) = (x + 2y, -x + y)$. Así, $T(x, y) = (x + 2y, -x + y)$.

b) **Hallar la matriz de** T
Usamos $T(x, y) = (x+2y, -x+y)$ y aplicamos a la base canónica: $T(1, 0) = (1+2(0), -1+0) = (1, -1)$ $T(0, 1) = (0 + 2(1), -0 + 1) = (2, 1)$ La matriz de T es $A_T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

c) **Hallar el núcleo y la imagen de** T

- **Núcleo (**$\text{Ker}(T)$**):** $T(x,y) = (0,0) \implies \begin{cases} x + 2y = 0 \\ -x + y = 0 \end{cases}$ De la segunda ecuación, $y = x$. Sustituyendo en la primera: $x + 2x = 0 \implies 3x = 0 \implies x = 0$. Si $x = 0$, entonces $y = 0$. $\text{Ker}(T) = \{(0,0)\}$. $\dim(\text{Ker}(T)) = 0$.
- **Imagen (**$\text{Im}(T)$**):** La imagen es el espacio columna de A_T. $\text{Im}(T) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}\right\}$. Como estos vectores son linealmente independientes y están en $\mathbb{R}^2$, generan todo $\mathbb{R}^2$. $\text{Im}(T) = \mathbb{R}^2$. $\dim(\text{Im}(T)) = 2$. (Verificación con el Teorema de la Dimensión: $\dim(\mathbb{R}^2) = 0 + 2 = 2$).

8. Hallar explícitamente las transformaciones lineales $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ que satisfacen las condiciones dadas y luego hallar:

   a) La matriz de T

   b) El núcleo y la imagen de T

   c) Las dimensiones del núcleo y la imagen de T

   d) Hallar un sistema de ecuaciones para el núcleo y la imagen de T

   8.1) $T(1,0,0) = (1,0,1)$, $T(1,1,0) = (3,1,2)$, $T(1,1,1) = (2,2,0)$

   8.2) $T(1,1,1) = (2,2)$, $T(1,1,0) = (2,1)$, $T(1,0,0) = (1,0)$

   8.3) $T(1,0) = (1,1,2)$, $T(1,1) = (0,2,2)$

   8.4) $T(1,1,1) = (1,1,2,3)$, $T(1,1,0) = (1,1,2,3)$, $T(1,0,0) = (1,0,1,2)$

Solución 8

8.1) $T(1,0,0) = (1,0,1)$**,** $T(1,1,0) = (3,1,2)$**,** $T(1,1,1) = (2,2,0)$
$T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$. Sean $\mathbf{v}_1 = (1,0,0)$, $\mathbf{v}_2 = (1,1,0)$, $\mathbf{v}_3 = (1,1,1)$.
Expresamos la base canónica: $\mathbf{e}_1 = \mathbf{v}_1$ $\mathbf{e}_2 = \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$ $\mathbf{e}_3 = \mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_2$
Aplicamos T: $T(\mathbf{e}_1) = T(\mathbf{v}_1) = (1,0,1)$ $T(\mathbf{e}_2) = T(\mathbf{v}_2) - T(\mathbf{v}_1) = (3,1,2) - (1,0,1) = (2,1,1)$ $T(\mathbf{e}_3) = T(\mathbf{v}_3) - T(\mathbf{v}_2) = (2,2,0) - (3,1,2) = (-1,1,-2)$

a) **Matriz de** T**:** $A_T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.
$T(x,y,z) = (x + 2y - z, y + z, x + y - 2z)$.

b) **Núcleo ($\mathrm{Ker}(T)$) e Imagen ($\mathrm{Im}(T)$):**
Para el núcleo, resolvemos $A_T\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3 \to F_3 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_3 \to F_3 + F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$y + z = 0 \implies y = -z$ $x + 2y - z = 0 \implies x + 2(-z) - z = 0 \implies x - 3z = 0 \implies x = 3z$ $\mathrm{Ker}(T) = \{(3z, -z, z) | z \in \mathbb{R}\} = \mathrm{span}\{(3, -1, 1)\}$.
Para la imagen, las columnas pivote de A_T (que son la 1ra y 2da) forman una base. $\mathrm{Im}(T) = \mathrm{span}\{(1, 0, 1), (2, 1, 1)\}$.

c) **Dimensiones:** $\dim(\mathrm{Ker}(T)) = 1$. $\dim(\mathrm{Im}(T)) = 2$. (Verificación: $\dim(\mathbb{R}^3) = 1 + 2 = 3$).

d) **Sistema de ecuaciones:**

- **Núcleo:** $x - 3z = 0$ y $y + z = 0$. O explícitamente $x + 2y - z = 0$ y $y + z = 0$.
- **Imagen:** Sea $(a, b, c) \in \mathrm{Im}(T)$. $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & a \\ 0 & 1 & 1 & b \\ 1 & 1 & 1 & c \end{array}\right) \dashrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & a \\ 0 & 1 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 & c - a + b \end{array}\right)$. El sistema de ecuaciones para la imagen es $c - a + b = 0$, o equivalentemente $\mathbf{a - b - c = 0}$.

8.2) $T(1, 1, 1) = (2, 2)$, $T(1, 1, 0) = (2, 1)$, $T(1, 0, 0) = (1, 0)$
$T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$. Sean $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (1, 1, 0)$, $\mathbf{v}_3 = (1, 1, 1)$.
Las imágenes son $T(\mathbf{v}_1) = (1, 0)$, $T(\mathbf{v}_2) = (2, 1)$, $T(\mathbf{v}_3) = (2, 2)$.
Expresamos la base canónica: $\mathbf{e}_1 = \mathbf{v}_1$ $\mathbf{e}_2 = \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$ $\mathbf{e}_3 = \mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_2$
Aplicamos T: $T(\mathbf{e}_1) = T(\mathbf{v}_1) = (1, 0)$ $T(\mathbf{e}_2) = T(\mathbf{v}_2) - T(\mathbf{v}_1) = (2, 1) - (1, 0) = (1, 1)$
$T(\mathbf{e}_3) = T(\mathbf{v}_3) - T(\mathbf{v}_2) = (2, 2) - (2, 1) = (0, 1)$

a) **Matriz de T:** $A_T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.
$T(x, y, z) = (x + y, y + z)$.

b) **Núcleo ($\mathrm{Ker}(T)$) e Imagen ($\mathrm{Im}(T)$):**
Para el núcleo, resolvemos $A_T\mathbf{x} = \mathbf{0}$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right)$ $y + z = 0 \implies y = -z$ $x + y = 0 \implies x + (-z) = 0 \implies x = z$ $\mathrm{Ker}(T) = \{(z, -z, z) | z \in \mathbb{R}\} = \mathrm{span}\{(1, -1, 1)\}$.
Para la imagen, las columnas de A_T son $(1, 0)$ y $(1, 1)$. Son L.I. y generan $\mathbb{R}^2$. $\mathrm{Im}(T) = \mathrm{span}\{(1, 0), (1, 1)\} = \mathbb{R}^2$.

c) **Dimensiones:** $\dim(\text{Ker}(T)) = 1$. $\dim(\text{Im}(T)) = 2$. (Verificación: $\dim(\mathbb{R}^3) = 1+2 = 3$).

d) **Sistema de ecuaciones:**

- **Núcleo:** $x - z = 0$ y $y + z = 0$. O explícitamente $x + y = 0$ y $y + z = 0$.
- **Imagen:** Como $\text{Im}(T) = \mathbb{R}^2$, no se requiere un sistema de ecuaciones, ya que cualquier vector en $\mathbb{R}^2$ está en la imagen. No hay restricciones.

8.3) $T(1,1,1) = (1,1,2,3)$**,** $T(1,1,0) = (1,1,2,3)$**,** $T(1,0,0) = (1,0,1,2)$
$T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$. Sean $\mathbf{v}_1 = (1,0,0)$, $\mathbf{v}_2 = (1,1,0)$, $\mathbf{v}_3 = (1,1,1)$.
Las imágenes son $T(\mathbf{v}_1) = (1,0,1,2)$, $T(\mathbf{v}_2) = (1,1,2,3)$, $T(\mathbf{v}_3) = (1,1,2,3)$.
Expresamos la base canónica: $\mathbf{e}_1 = \mathbf{v}_1$ $\mathbf{e}_2 = \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$ $\mathbf{e}_3 = \mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_2$
Aplicamos T: $T(\mathbf{e}_1) = T(\mathbf{v}_1) = (1,0,1,2)$ $T(\mathbf{e}_2) = T(\mathbf{v}_2) - T(\mathbf{v}_1) = (1,1,2,3) - (1,0,1,2) = (0,1,1,1)$ $T(\mathbf{e}_3) = T(\mathbf{v}_3) - T(\mathbf{v}_2) = (1,1,2,3) - (1,1,2,3) = (0,0,0,0)$

a) **Matriz de T:** $A_T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.
$T(x,y,z) = (x, y, x+y, 2x+y)$.

b) **Núcleo ($\text{Ker}(T)$) e Imagen ($\text{Im}(T)$):**
Para el núcleo, resolvemos $A_T\mathbf{x} = \mathbf{0}$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{\cdots} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$ Esto implica $x = 0, y = 0$, con z libre. $\text{Ker}(T) = \{(0,0,z) | z \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(0,0,1)\}$.
Para la imagen, las columnas de A_T son $(1,0,1,2)$, $(0,1,1,1)$ y $(0,0,0,0)$. Las dos primeras son L.I. $\text{Im}(T) = \text{span}\{(1,0,1,2), (0,1,1,1)\}$.

c) **Dimensiones:** $\dim(\text{Ker}(T)) = 1$. $\dim(\text{Im}(T)) = 2$. (Verificación: $\dim(\mathbb{R}^3) = 1+2 = 3$).

d) **Sistema de ecuaciones:**

- **Núcleo:** $x = 0$ y $y = 0$. (La variable z es libre).
- **Imagen:** Sea $(a,b,c,d) \in \text{Im}(T)$. $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 1 & 1 & c \\ 2 & 1 & d \end{array}\right) \xrightarrow{\cdots} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & c-a-b \\ 0 & 0 & d-2a-b \end{array}\right)$. El sistema de ecuaciones para la imagen es $\mathbf{a + b - c = 0}$ y $\mathbf{2a + b - d = 0}$.

9. Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ cuya matriz es $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & -2 \\ 3 & 8 & 13 & -3 \end{pmatrix}$

   a) El núcleo y la imagen de T

   b) Interpretar geométricamente cada uno de los subespacios de la parte a)

Solución 9

a) **El núcleo y la imagen de T**

- **Núcleo ($\mathrm{Ker}(T)$):** Resolvemos $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Reducimos A por filas:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 5 & -2 & 0 \\ 3 & 8 & 13 & -3 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3 \to F_3 - 3F_1]{F_2 \to F_2 - F_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & -6 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_3 \to F_3 - 2F_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 \to F_1 - 2F_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

  Variables libres: $x_3 = s$, $x_4 = t$. De la segunda fila: $x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 0 \implies x_2 = -2s + 3t$. De la primera fila: $x_1 - x_3 + 7x_4 = 0 \implies x_1 = s - 7t$. $\mathrm{Ker}(T) = \{(s - 7t, -2s + 3t, s, t) | s, t \in \mathbb{R}\} = \mathrm{span}\{(1, -2, 1, 0), (-7, 3, 0, 1)\}$.

- **Imagen ($\mathrm{Im}(T)$):** Las columnas pivote de la matriz original A son las correspondientes a las columnas pivote en la forma escalonada reducida (1ra y 2da). $\mathrm{Im}(T) = \mathrm{span}\{(1, 1, 3), (2, 3, 8)\}$.

b) **Interpretar geométricamente cada uno de los subespacios de la parte a)**

- **Núcleo de T ($\mathrm{Ker}(T)$):** $\dim(\mathrm{Ker}(T)) = 2$. El núcleo es un **plano** que pasa por el origen en $\mathbb{R}^4$. Contiene todos los vectores de $\mathbb{R}^4$ que son mapeados al vector cero en $\mathbb{R}^3$ por la transformación T.

- **Imagen de T ($\mathrm{Im}(T)$):** $\dim(\mathrm{Im}(T)) = 2$. La imagen es un **plano** que pasa por el origen en $\mathbb{R}^3$. Representa todos los vectores que pueden ser alcanzados en $\mathbb{R}^3$ por la transformación T.

10. En cada caso, hallar la expresión matricial canónica de T. La expresión matricial canónica de una transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ se obtiene aplicando la transformación a los vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^n$ y colocando los resultados como columnas de la matriz.

Solución 10

a) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, T(x_1, x_2) = (x_1 + 3x_2, x_1 - x_2)$

- Aplicamos T al primer vector de la base canónica de $\mathbb{R}^2$, $e_1 = (1, 0)$: $T(1, 0) = (1 + 3(0), 1 - 0) = (1, 1)$
- Aplicamos T al segundo vector de la base canónica de $\mathbb{R}^2$, $e_2 = (0, 1)$: $T(0, 1) = (0 + 3(1), 0 - 1) = (3, -1)$
- La matriz canónica A_T se forma con estos vectores como columnas:

$$A_T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

b) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3, x_1 - x_2, 2x_2 + x_3)$

- Aplicamos T a $e_1 = (1, 0, 0)$: $T(1, 0, 0) = (1 + 0 + 0, 1 - 0, 2(0) + 0) = (1, 1, 0)$
- Aplicamos T a $e_2 = (0, 1, 0)$: $T(0, 1, 0) = (0 + 1 + 0, 0 - 1, 2(1) + 0) = (1, -1, 2)$
- Aplicamos T a $e_3 = (0, 0, 1)$: $T(0, 0, 1) = (0 + 0 + 1, 0 - 0, 2(0) + 1) = (1, 0, 1)$
- La matriz canónica A_T es:

$$A_T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

c) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, T(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3)$

- Aplicamos T a $e_1 = (1, 0, 0)$: $T(1, 0, 0) = (1, 1 + 0, 1 + 0 + 0) = (1, 1, 1)$
- Aplicamos T a $e_2 = (0, 1, 0)$: $T(0, 1, 0) = (0, 0 + 1, 0 + 1 + 0) = (0, 1, 1)$
- Aplicamos T a $e_3 = (0, 0, 1)$: $T(0, 0, 1) = (0, 0 + 0, 0 + 0 + 1) = (0, 0, 1)$
- La matriz canónica A_T es:

$$A_T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

d) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, T(x_1, x_2) = (-x_1 + x_2, x_1 + 3x_2, x_1 - x_2)$

- Aplicamos T a $e_1 = (1, 0)$: $T(1, 0) = (-1 + 0, 1 + 3(0), 1 - 0) = (-1, 1, 1)$
- Aplicamos T a $e_2 = (0, 1)$: $T(0, 1) = (0 + 1, 0 + 3(1), 0 - 1) = (1, 3, -1)$
- La matriz canónica A_T es:

$$A_T = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

11. Para cada una de las transformaciones lineales T del ejercicio anterior, calcular $\text{rg}(A_T)$, $\dim(\text{Im}(T))$ y $\dim(\text{Nu}(T))$. Decidir cuáles son monomorfismos, epimorfismos e isomorfismos.

Recordemos que:

- $\text{rg}(A_T)$ es el rango de la matriz A_T.
- $\dim(\text{Im}(T)) = \text{rg}(A_T)$.
- $\dim(\text{Nu}(T)) = \dim(\text{dominio}) - \text{rg}(A_T)$ (Teorema de la Dimensión).
- T es un monomorfismo (inyectiva) si $\dim(\text{Nu}(T)) = 0$.
- T es un epimorfismo (sobreyectiva) si $\dim(\text{Im}(T)) = \dim(\text{codominio})$.
- T es un isomorfismo (biyectiva) si es un monomorfismo y un epimorfismo. Esto solo puede ocurrir si $\dim(\text{dominio}) = \dim(\text{codominio})$.

Solución 11

a) $A_T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

- Para calcular el rango, podemos reducir la matriz por filas: $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$
- $\text{rg}(A_T) = 2$ (hay dos filas no nulas).
- $\dim(\text{Im}(T)) = 2$.
- El dominio es $\mathbb{R}^2$, por lo tanto $\dim(\text{dominio}) = 2$. $\dim(\text{Nu}(T)) = 2 - 2 = 0$.
- **Análisis:**
  - Como $\dim(\text{Nu}(T)) = 0$, T es un **monomorfismo**.
  - Como $\dim(\text{Im}(T)) = 2 = \dim(\text{codominio})$, T es un **epimorfismo**.
  - Como es monomorfismo y epimorfismo, y el dominio y codominio tienen la misma dimensión, T es un **isomorfismo**.

b) $A_T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

- Calculamos el rango reduciendo por filas: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 + F_2}$ $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- $\text{rg}(A_T) = 2$.
- $\dim(\text{Im}(T)) = 2$.
- El dominio es $\mathbb{R}^3$, por lo tanto $\dim(\text{dominio}) = 3$. $\dim(\text{Nu}(T)) = 3 - 2 = 1$.
- **Análisis:**
  - Como $\dim(\text{Nu}(T)) = 1 \neq 0$, T **no es un monomorfismo**.
  - Como $\dim(\text{Im}(T)) = 2 \neq 3 = \dim(\text{codominio})$, T **no es un epimorfismo**.

- Como no es ni monomorfismo ni epimorfismo, T **no es un isomorfismo**.

c) $A_T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

- Esta matriz es una matriz triangular inferior. El rango de una matriz triangular es igual al número de elementos no nulos en la diagonal principal.
- $\text{rg}(A_T) = 3$.
- $\dim(\text{Im}(T)) = 3$.
- El dominio es $\mathbb{R}^3$, por lo tanto $\dim(\text{dominio}) = 3$. $\dim(\text{Nu}(T)) = 3 - 3 = 0$.
- **Análisis:**
  - Como $\dim(\text{Nu}(T)) = 0$, T es un **monomorfismo**.
  - Como $\dim(\text{Im}(T)) = 3 = \dim(\text{codominio})$, T es un **epimorfismo**.
  - Como es monomorfismo y epimorfismo, y el dominio y codominio tienen la misma dimensión, T es un **isomorfismo**.

d) $A_T = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

- Calculamos el rango reduciendo por filas: $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2+F_1, F_3+F_1} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
- $\text{rg}(A_T) = 2$.
- $\dim(\text{Im}(T)) = 2$.
- El dominio es $\mathbb{R}^2$, por lo tanto $\dim(\text{dominio}) = 2$. $\dim(\text{Nu}(T)) = 2 - 2 = 0$.
- **Análisis:**
  - Como $\dim(\text{Nu}(T)) = 0$, T es un **monomorfismo**.
  - El codominio es $\mathbb{R}^3$, por lo tanto $\dim(\text{codominio}) = 3$. Como $\dim(\text{Im}(T)) = 2 \neq 3 = \dim(\text{codominio})$, T **no es un epimorfismo**.
  - Como no es un epimorfismo (y las dimensiones del dominio y codominio son diferentes), T **no es un isomorfismo**.